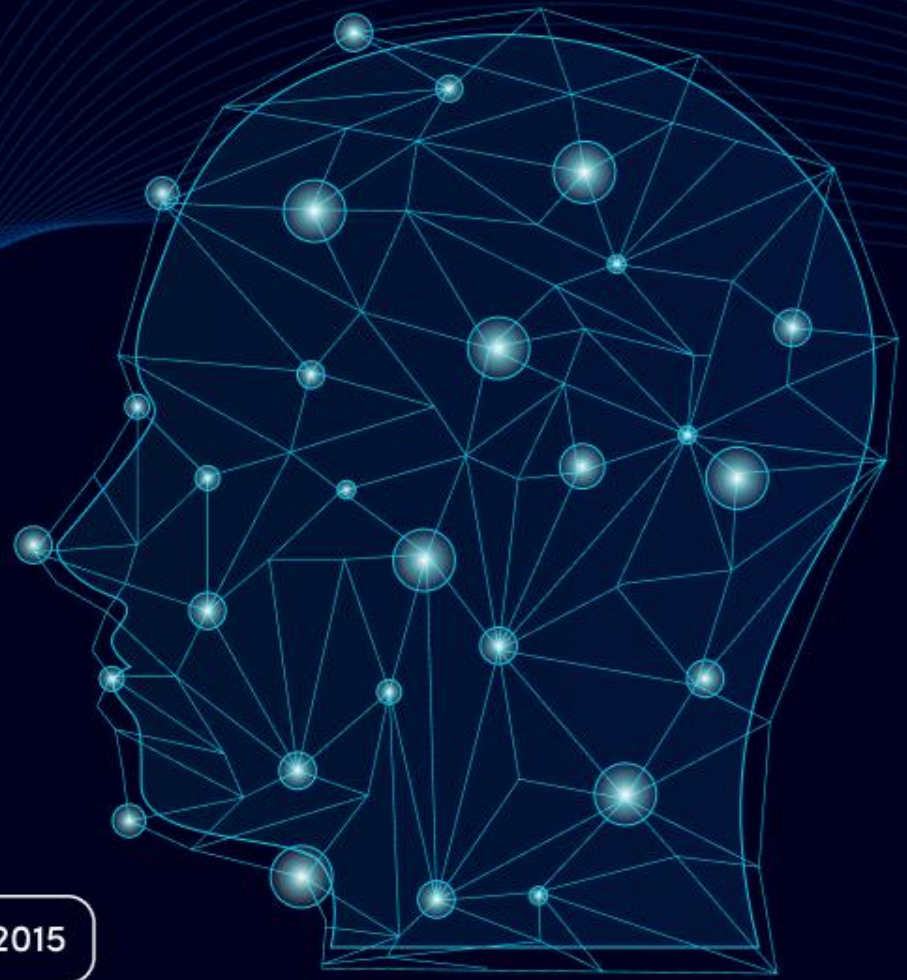
FUTURA
ANALITICA AVANZADA

PROGRAMA

Data Science for Business

Aprendizaje práctico y aplicado, con certificación ISO 9001 que garantiza calidad y excelencia



Mentores Top

Aprendizaje **100% aplicado**

Certificación **ISO 9001:2015**

FUTURA
ANALITICA AVANZADA

BIENVENIDOS

FUTURA

DATA Y ANALITICA AVANZADA

Nos comprometemos con ayudarte a **impulsar** tu carrera profesional y tu empresa.

+20
Empresas satisfechas

+10
Mentores expertos

PROGRAMA
Data Science For Business

Reglas



Por favor, al ingresar a la sala MEET, usa tu **nombre y apellido** al inicio para identificarte



Se **puntual** en cada sesión.



Para estar más concentrados, es recomendable **mantener el micrófono en silencio** durante la sesión.



Usaremos el **chat para las preguntas**. Si necesitas hablar, puedes encender el micrófono cuando sea necesario



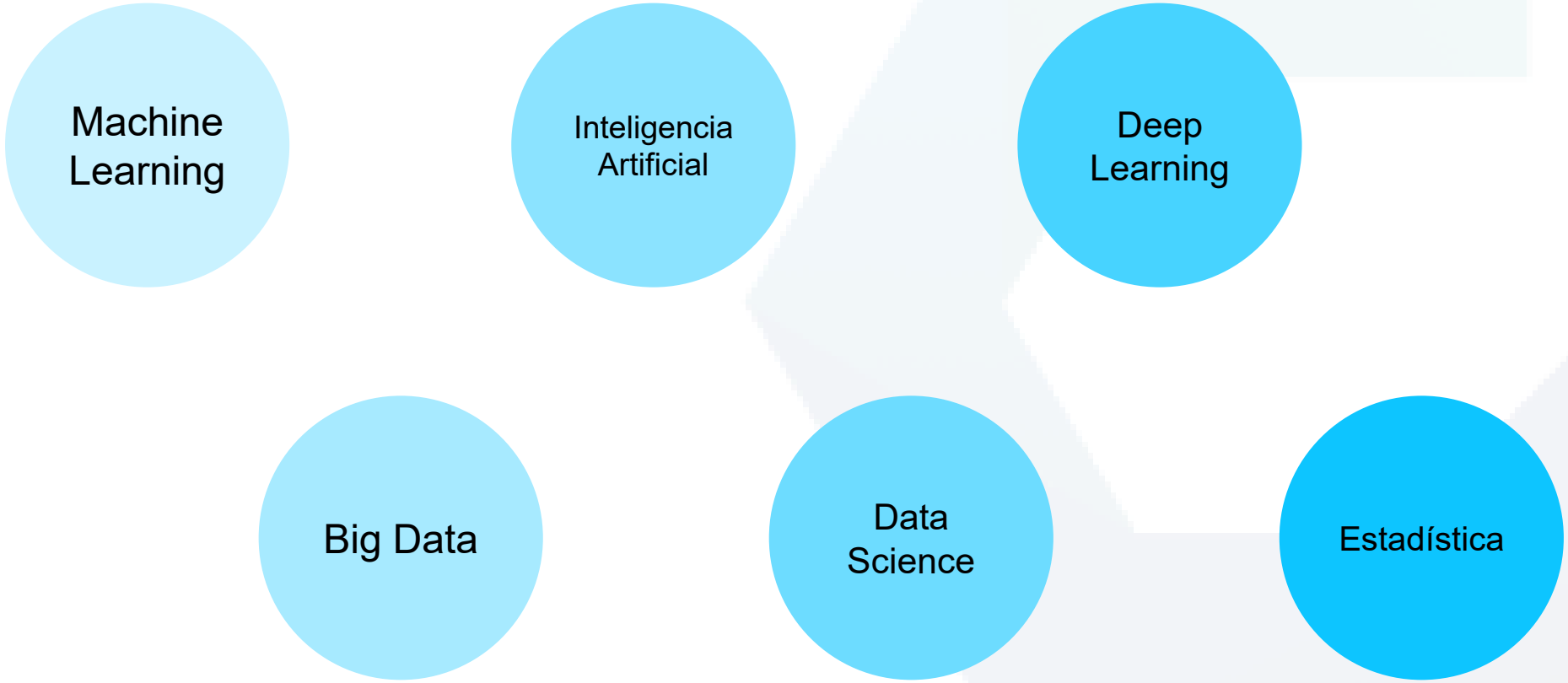
Completa las **tareas asignadas** a tiempo

Requisitos mínimo para obtener la certificación

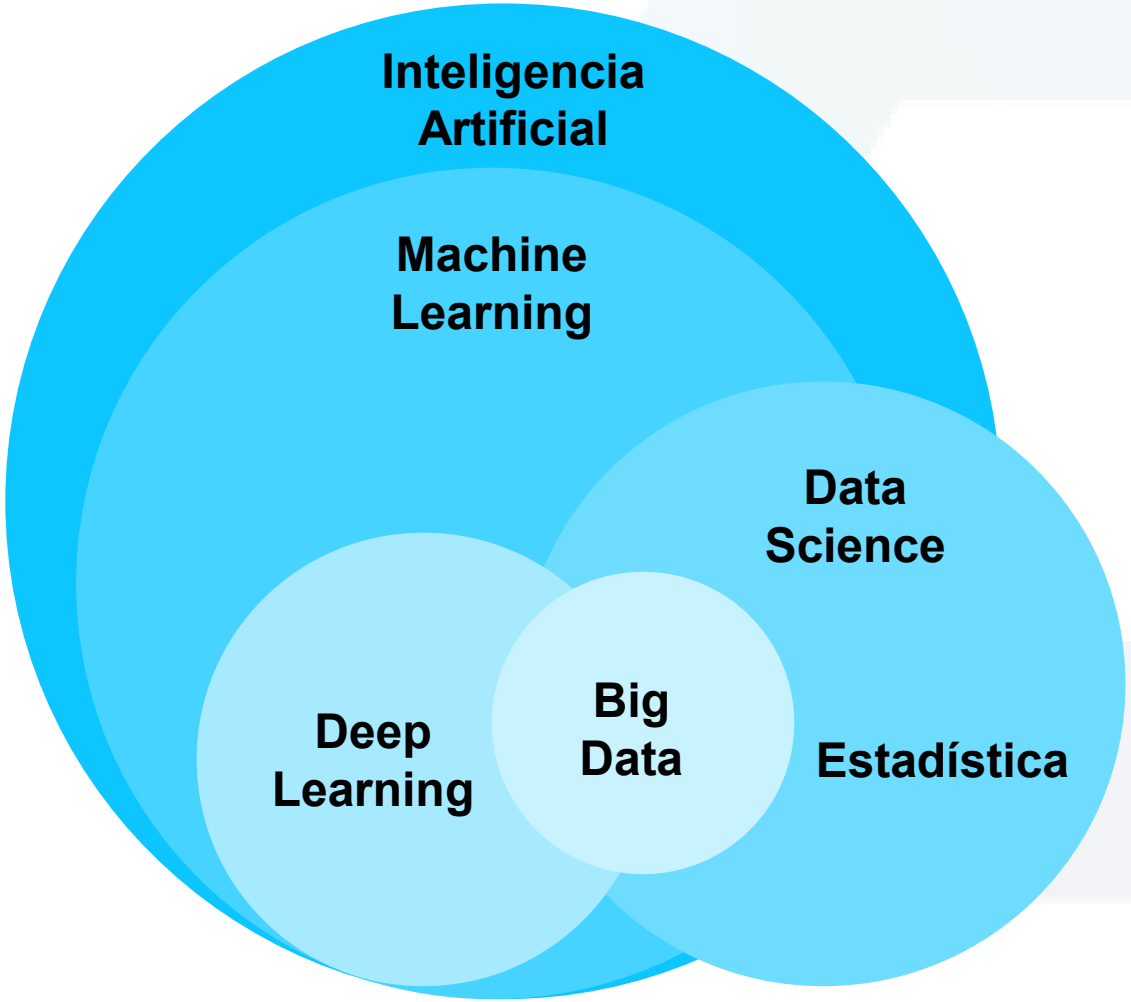
Calificación

Asistencia	20%
Quiz de clase	30%
Trabajo Final Módulo	50%

¿Has oído hablar de los siguientes términos?



¿Sabes cómo se relacionan?



Principales términos



1. Big Data
2. Inteligencia Artificial
3. Aprendizaje de Máquina (Machine Learning)
4. Aprendizaje Profundo (Deep Learning)

ANALÍTICA AVANZADA

Big Data_

1. La revolución del Big Data

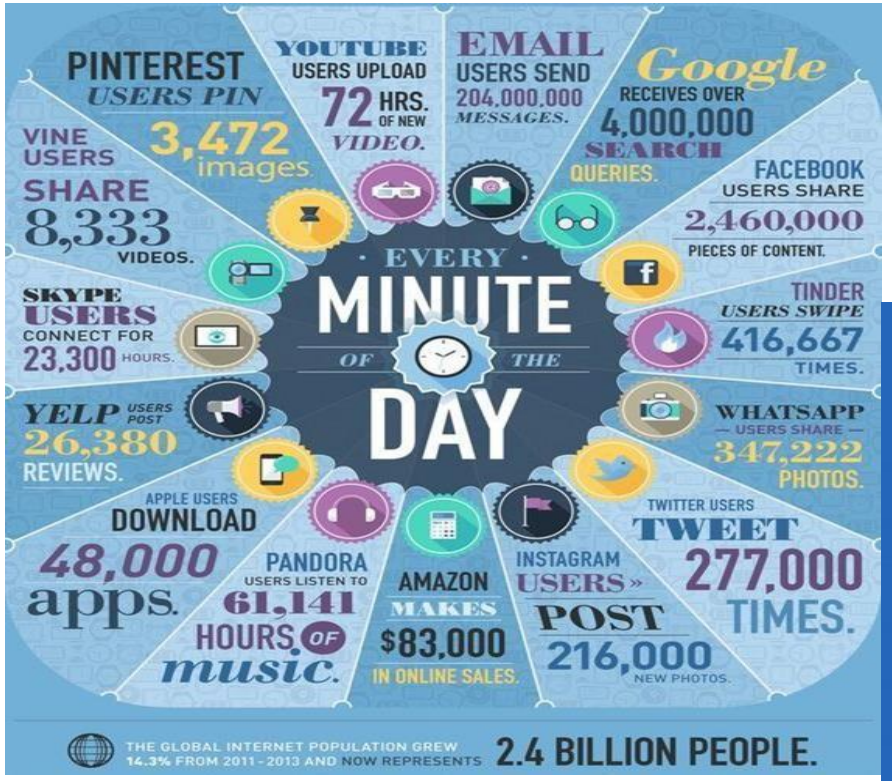
"Volumen masivo de datos, tanto estructurados como no estructurados, los cuales son demasiado grandes y difíciles de procesar con las bases de datos y softwares tradicionales"

(ONU, 2012)



1. La revolución del Big Data

Por cada minuto que transcurre, se generan grandes cantidades de datos...



Volumen de Información

El volúmen total de datos en el mundo se **duplica cada 18 meses.**

Explosión del acceso a la información

La cuota de mercado de smartphones alcanzó más del 50% en el 2016, sin embargo se ralentiza , **dando origen a una nueva tecnología IoT.**



1. La revolución del Big Data

Y con esto, el volumen y la velocidad de procesamiento tuvieron un crecimiento acelerado...

Capacidad y Costos de Almacenamiento

La capacidad de almacenamiento **crece en forma exponencial**, y su costo desciende al mismo ritmo, almacenar 1GB en 1980 costaba $10MM y hoy apenas 10 centavos de dólar.

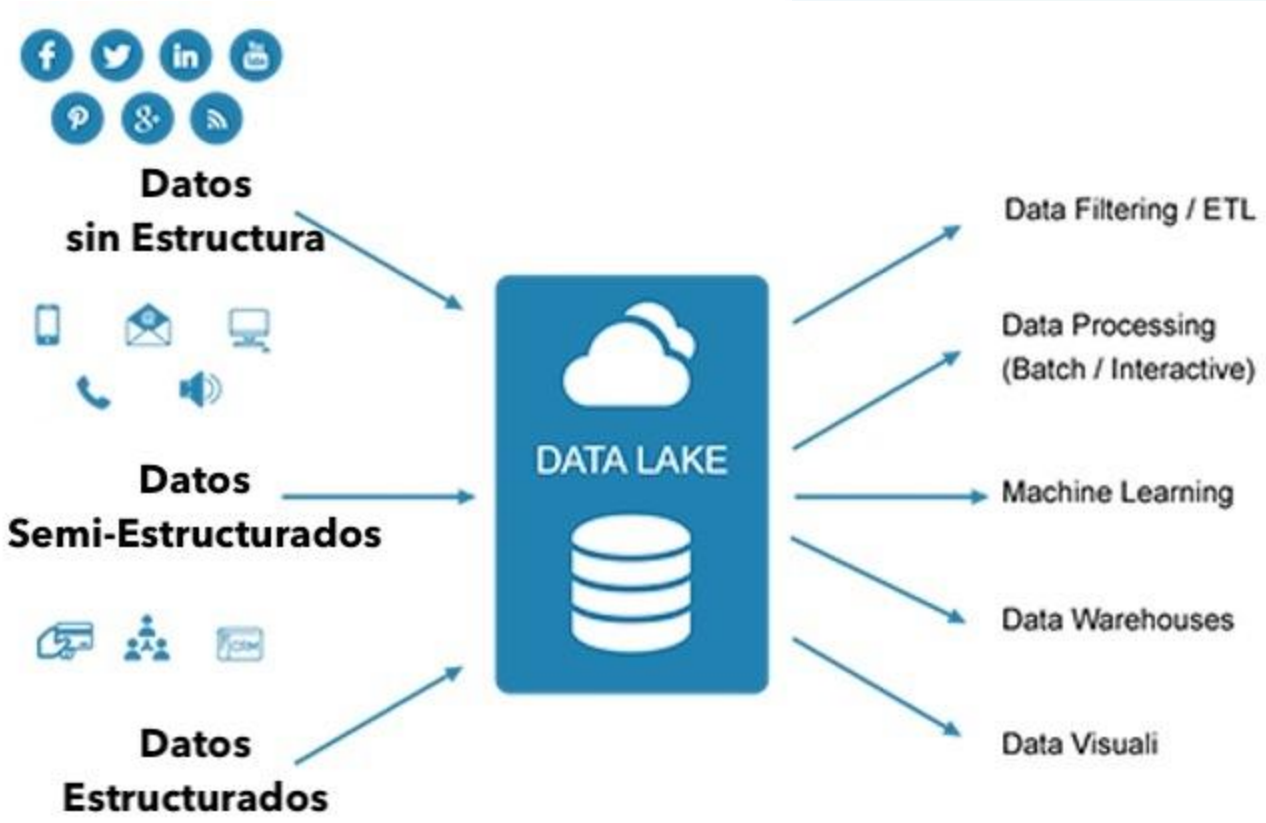




Capacidad de Procesamiento

La capacidad de ejecutar instrucciones por segundo **por cada $ 1000 de procesador se ha multiplicado por 300** desde el 2000.

Nuevas formas de almacenamiento



Cloud Computing

La **informática en la nube** es la entrega **bajo demanda** de potencia de cómputo, bases de datos, almacenamiento, aplicaciones y otros recursos de TI, **a través de Internet** con un sistema de precios de **pago por uso.**



"Hubo un tiempo en que cada hogar, pueblo o aldea tenía su propio pozo de agua. Hoy en día, los servicios públicos compartidos nos dan acceso a agua limpia simplemente abriendo la llave.

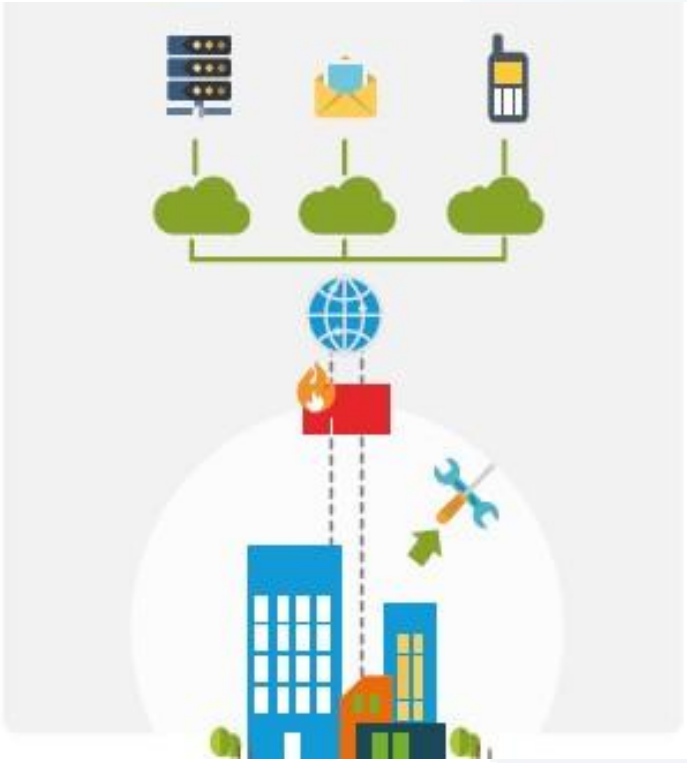
Al igual que en la compañía de agua, hay un equipo de profesionales dedicados que se aseguran de que el servicio proporcionado sea seguro y esté disponible 24/7.

Cuando la llave no está abierta, no solo está ahorrando agua, sino que no está pagando por los recursos que no necesita actualmente."

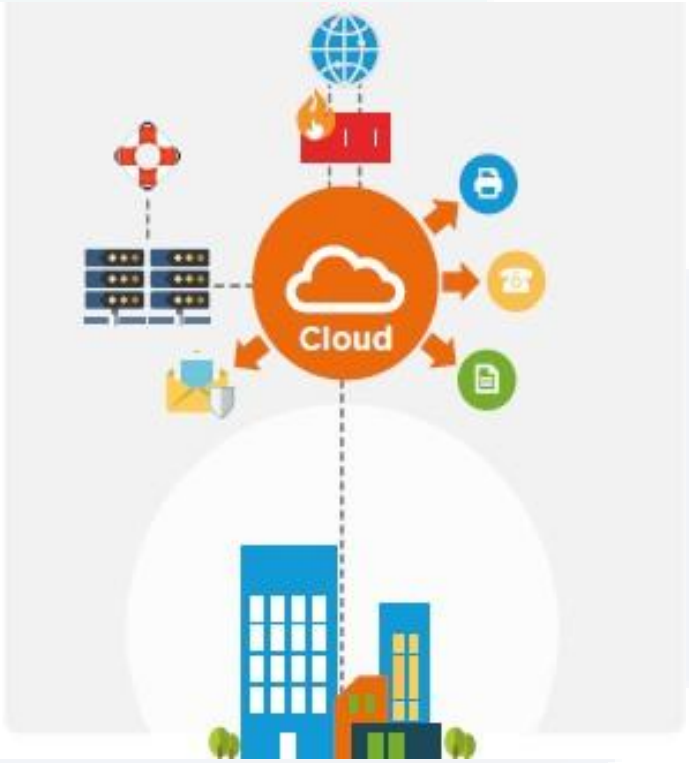
Nuevas formas de implementación



Infraestructura On Premise



Infraestructura Híbrida



Infraestructura Cloud

ANALÍTICA AVANZADA

Inteligencia Artificial (IA)_

Lo que creemos que es la IA

Frankenstein (1818)







Definiendo la IA

INTELIGENCIA

Conjunto de procesos que nos permiten aprender, comprender o adaptarnos a nuevas situaciones

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ARTIFICIAL

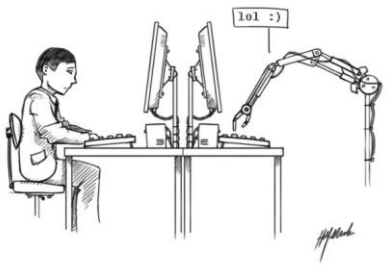
Ya que los procesos no son realizados por un humano, sino una máquina

¿Cómo ha venido evolucionando la IA?

Alan Touring propuso que un humano evaluara conversaciones entre un humano y una máquina

PRUEBA DE TURING

1950





1997

DEEP BLUE

Computador creado por IBM, venció a un campeón del mundo vigente, Gary Kásparov

Amazon anuncia al mercado el asistente virtual Alexa

ALEXA

2014



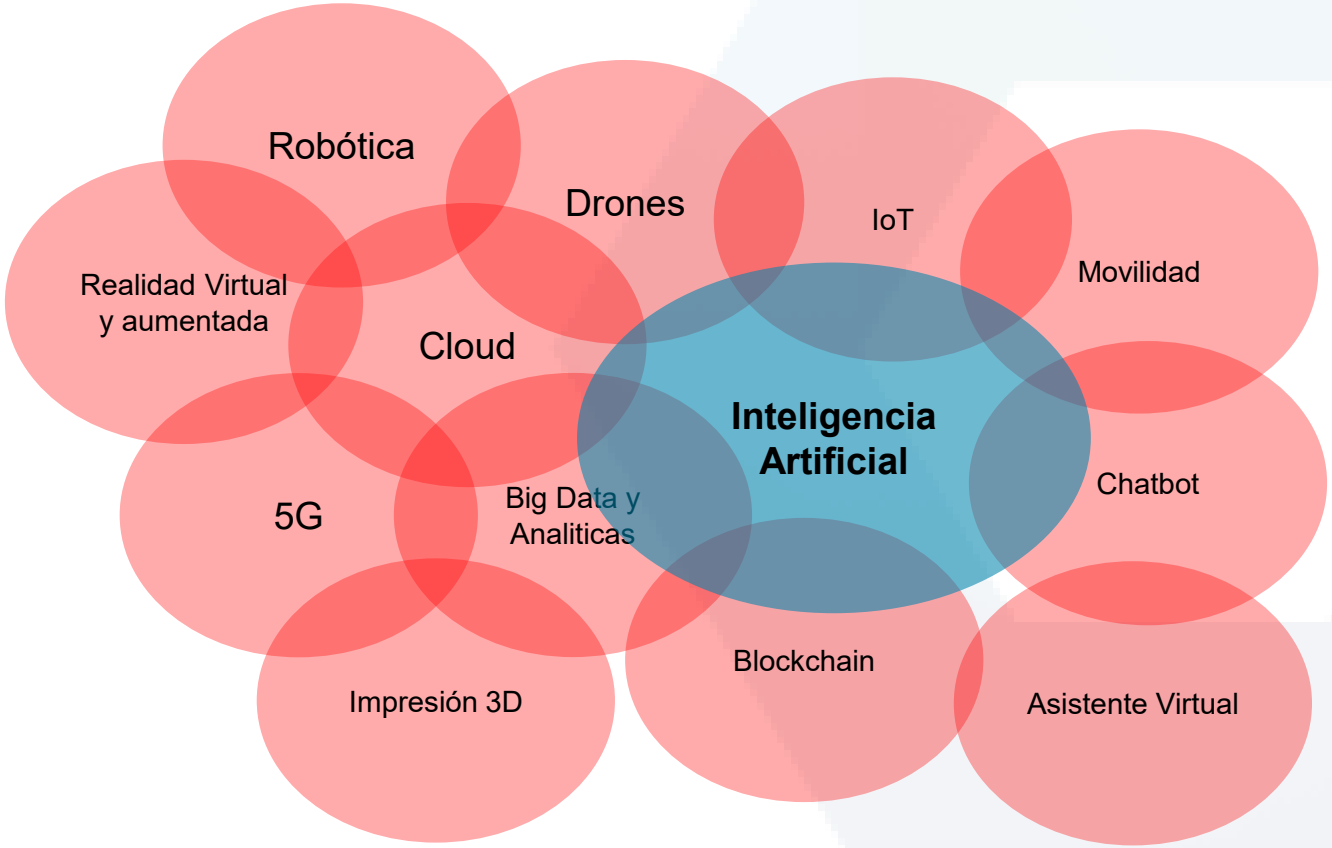


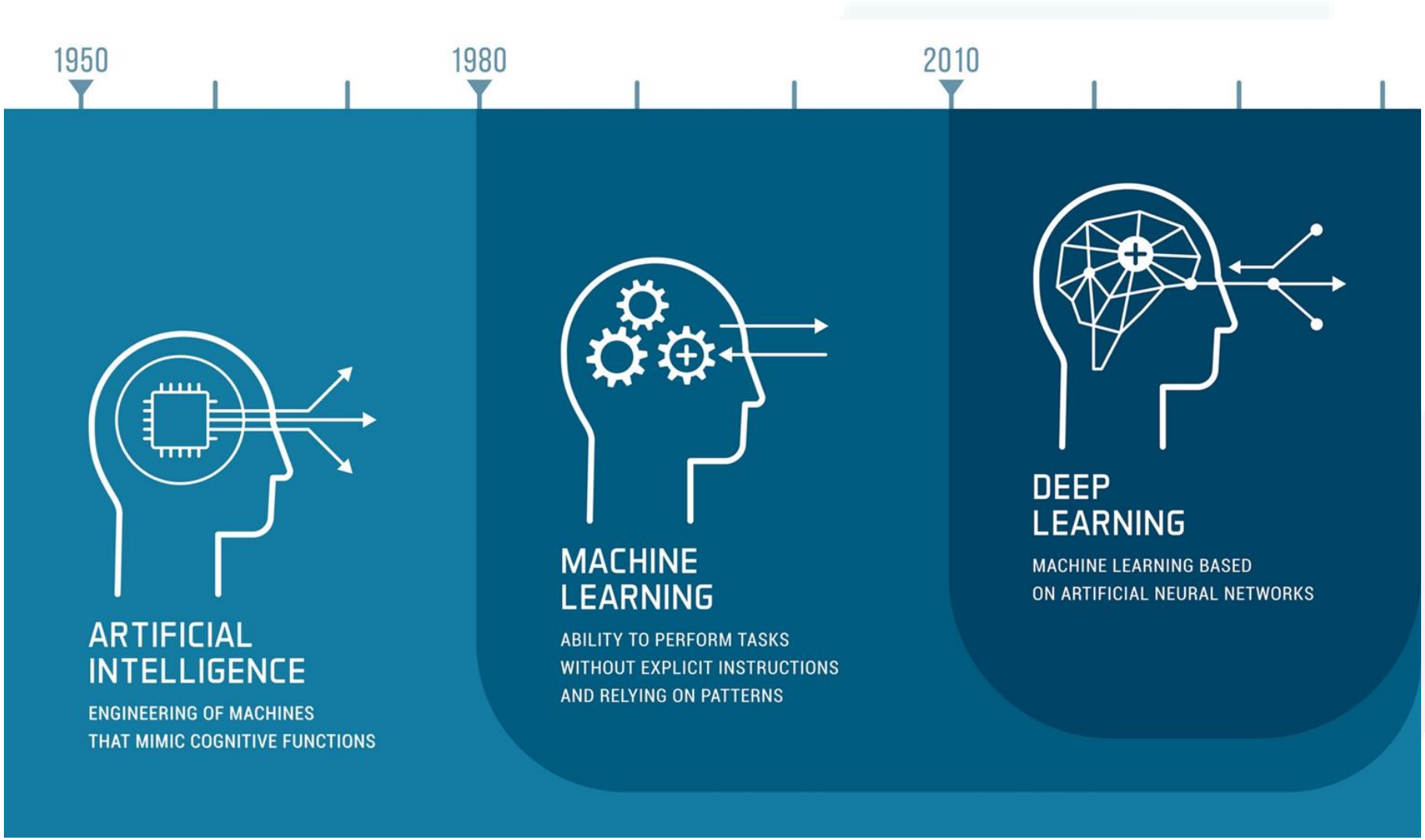
2016

ALPHAGO

Desarrollado por Google, algoritmo que vence por primera vez a un jugador de Go

¿Qué áreas o ámbitos comprende la IA?




1950
1980
2010
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
ENGINEERING OF MACHINES
THAT MIMIC COGNITIVE FUNCTIONS
MACHINE LEARNING
ABILITY TO PERFORM TASKS
WITHOUT EXPLICIT INSTRUCTIONS
AND RELYING ON PATTERNS
DEEP LEARNING
MACHINE LEARNING BASED
ON ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

ANALÍTICA AVANZADA

Aprendizaje de máquina (Machine Learning)_

¿Qué es Machine Learning?

Es un campo de estudio que le da a las computadoras la habilidad de **aprender** sin ser explícitamente programadas – Arthur Samuel (A1959)



¿Tipos de aprendizaje automático?

Aprendizaje supervisado

El conjunto de entrenamiento consiste en las variables y una **etiqueta.**

Se entrena el modelo para **predecir** las etiquetas en un conjunto de datos nuevo.

Ejemplo: predicción de compra de un producto

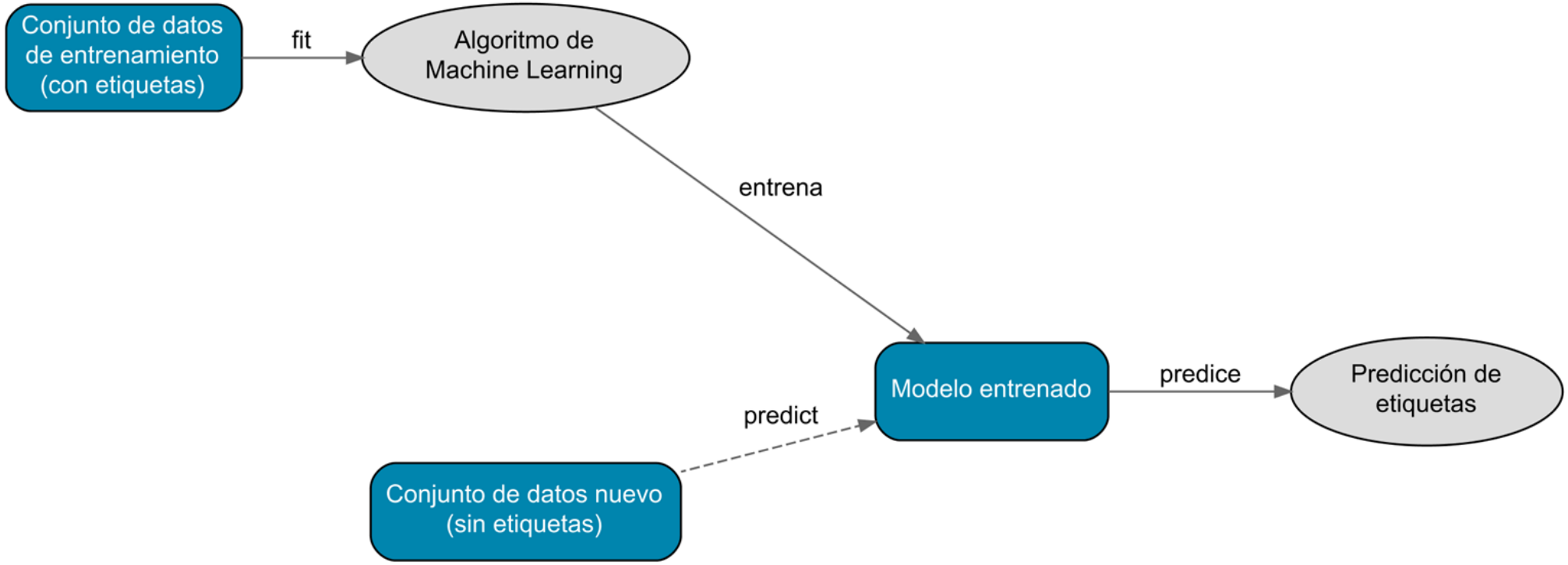
Aprendizaje no supervisado

El conjunto de entrenamiento no tiene etiquetas.

Se entrena el modelo para **encontrar patrones** en la data.

Ejemplo: segmentación de clientes

Entendiendo los métodos Supervisados



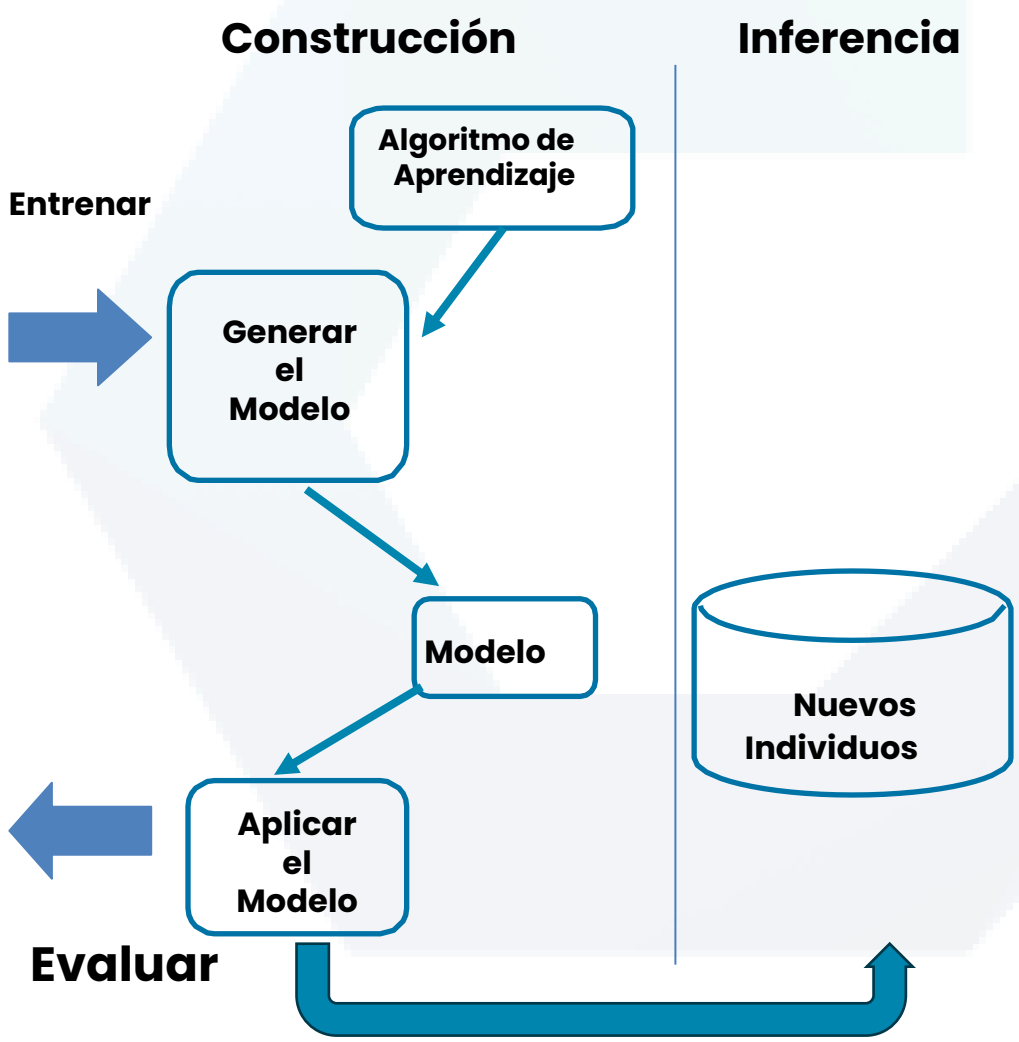
Entendiendo los métodos Supervisados

Datos de Entrenamiento

ID	REEMBO LSO	ESTADO CIVIL	ING RESO S ANUALES		FRAUDE
1	SI	SOLTERO	S/	1,000	NO
2	SI	CASADO	S/	5,000	NO
3	NO	CASADO	S/	3,500	SI
4	SI	VIUDO	S/	4,500	NO
5	NO	SOLTERO	S/	2,000	NO
6	NO	SOLTERO	S/	1,500	SI

Tabla de Validación

ID	REEMBO LSO	ESTADO CIVIL	ING RESO S ANUALES		FRAUDE
7	SI	SOLTERO	S/	4,000	NO
8	SI	CASADO	S/	5,500	NO
9	NO	CASADO	S/	6,500	SI

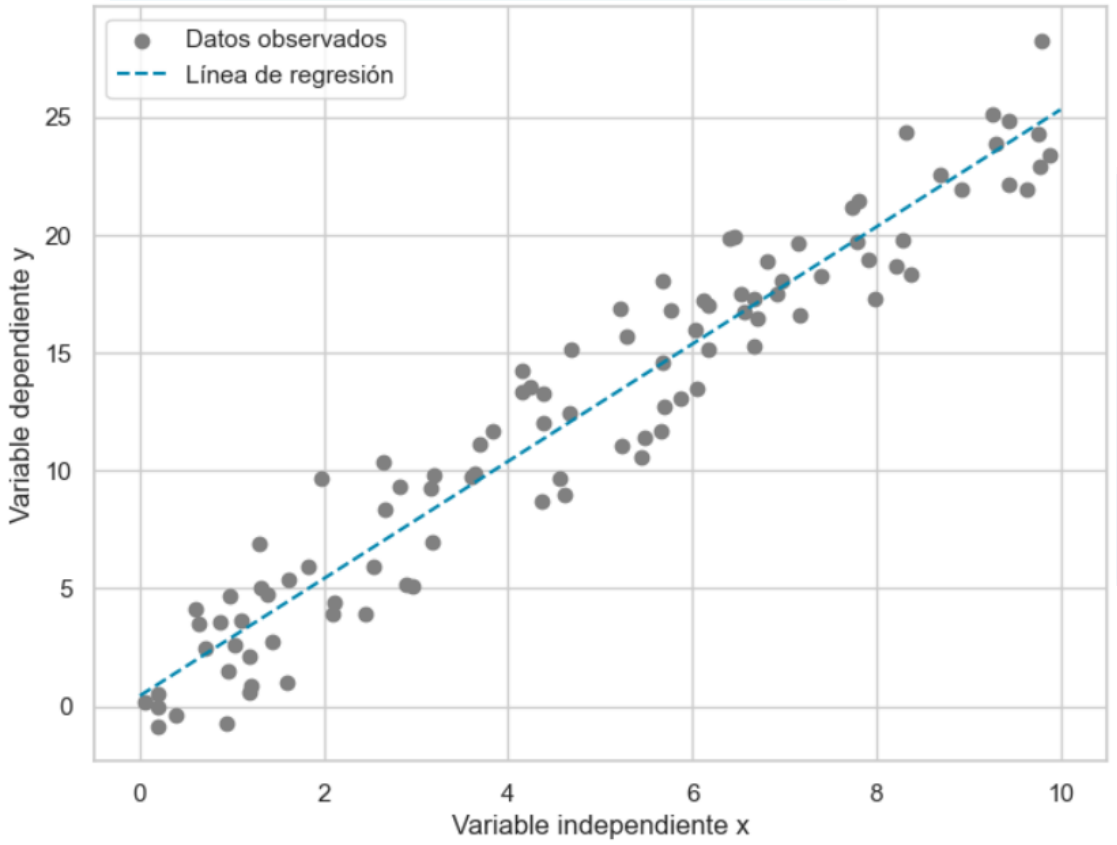


Aprendizaje Supervisado
Regresión

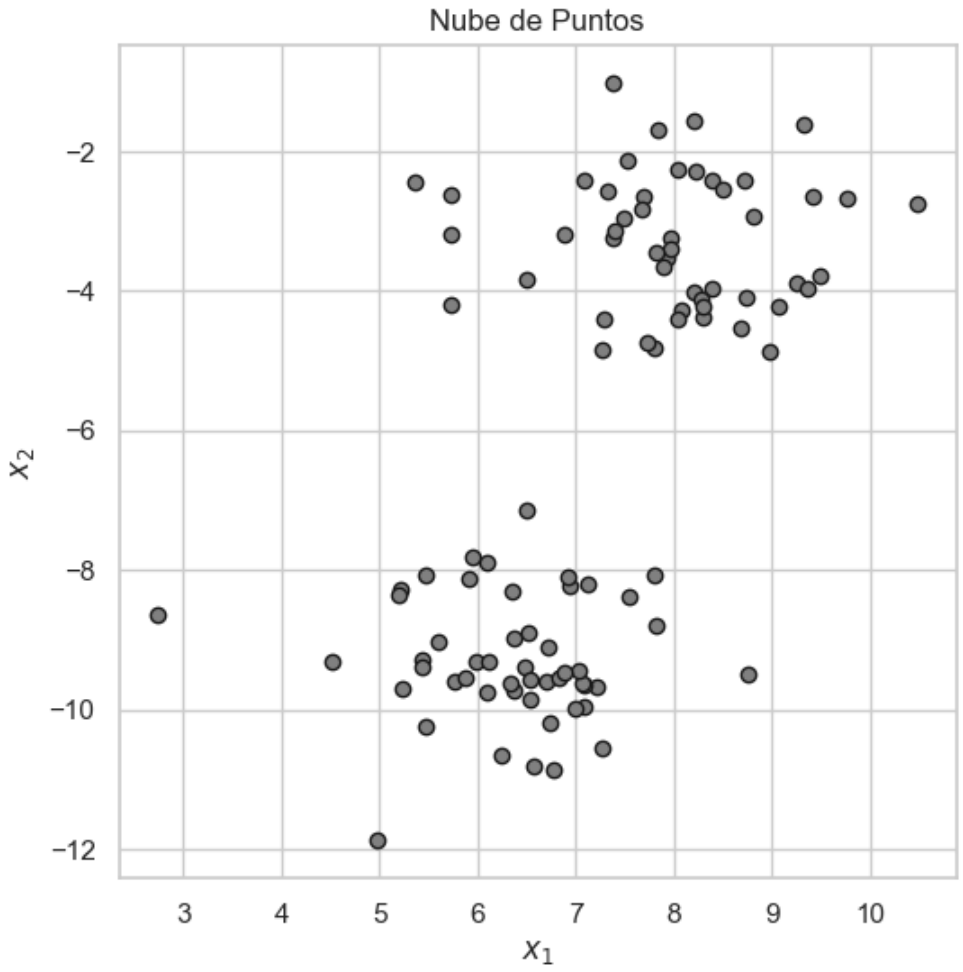
En un modelo de regresión, nuestro objetivo es predecir una **variable dependiente continua**.

La visualización muestra cómo, a partir de una variable independiente *x*, se intenta estimar la variable dependiente *y.*

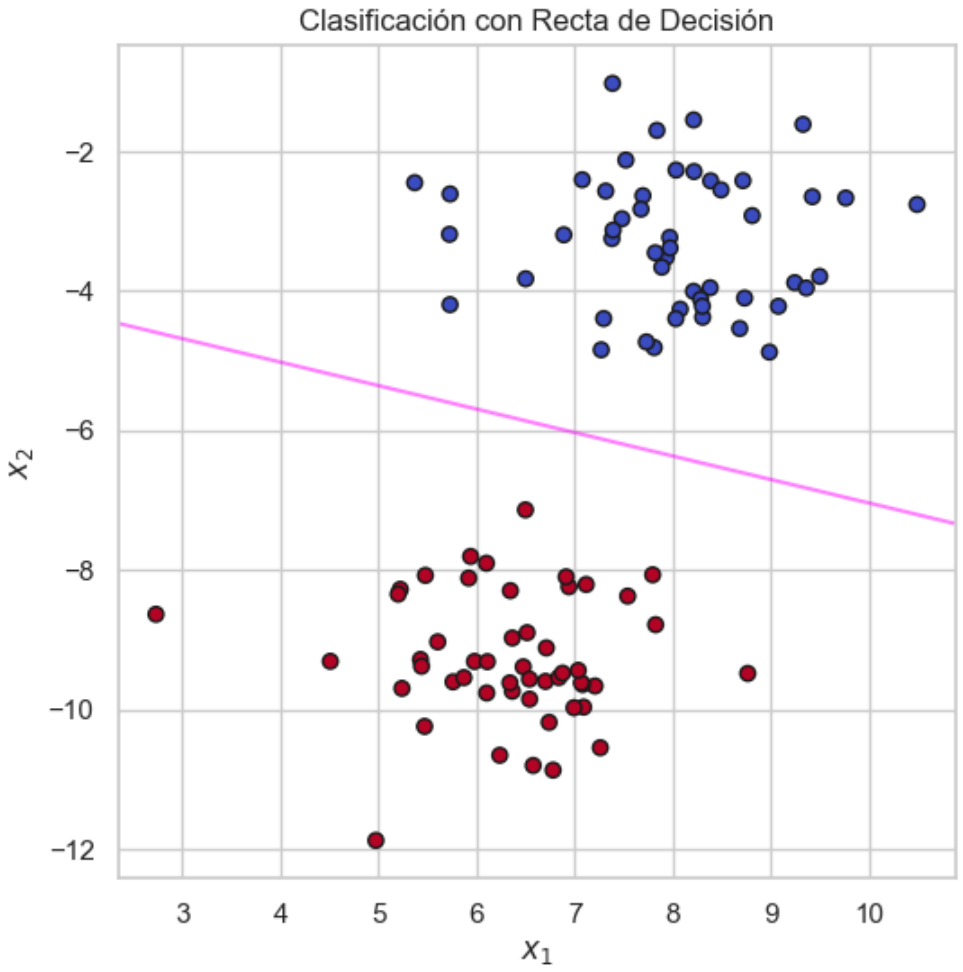
La línea de mejor ajuste, representando el modelo, se determina mediante la **minimización del error cuadrático** entre los valores reales y las predicciones del modelo, ofreciendo así una predicción óptima dentro del contexto de los datos observados



Métodos Supervisados para Clasificación

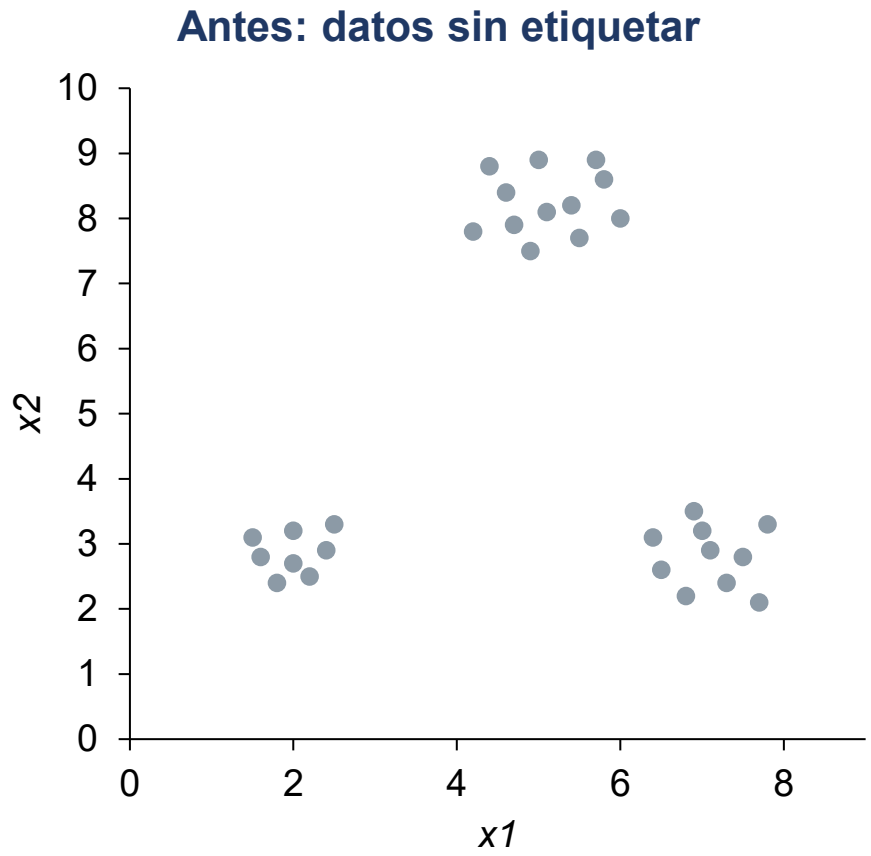


fit()

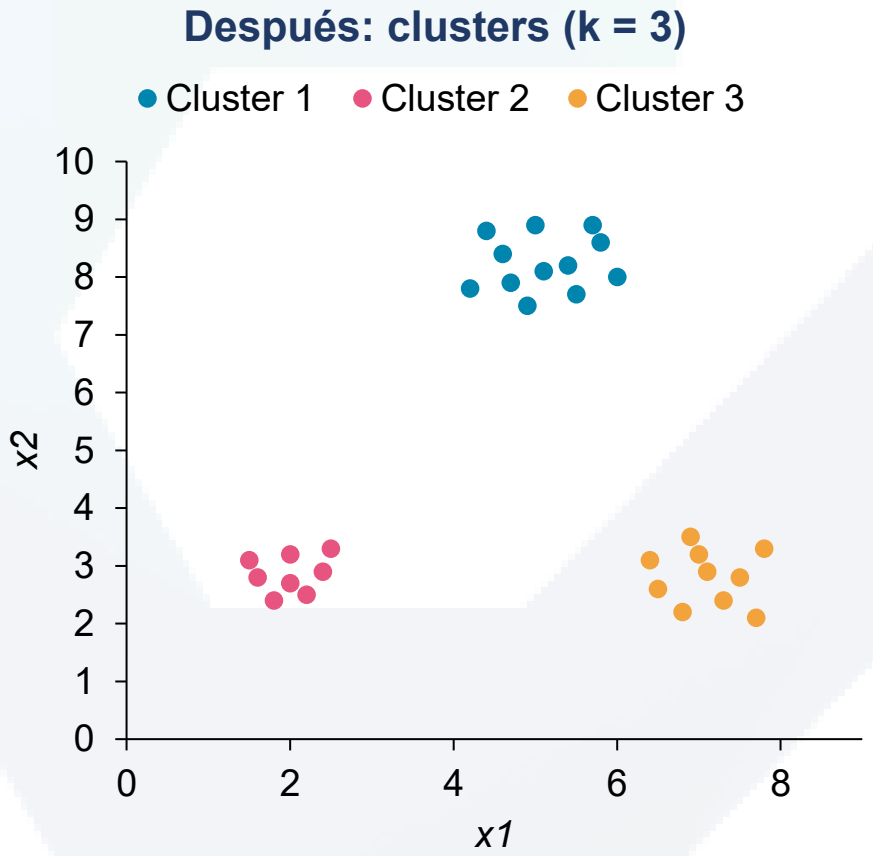


Métodos no Supervisados

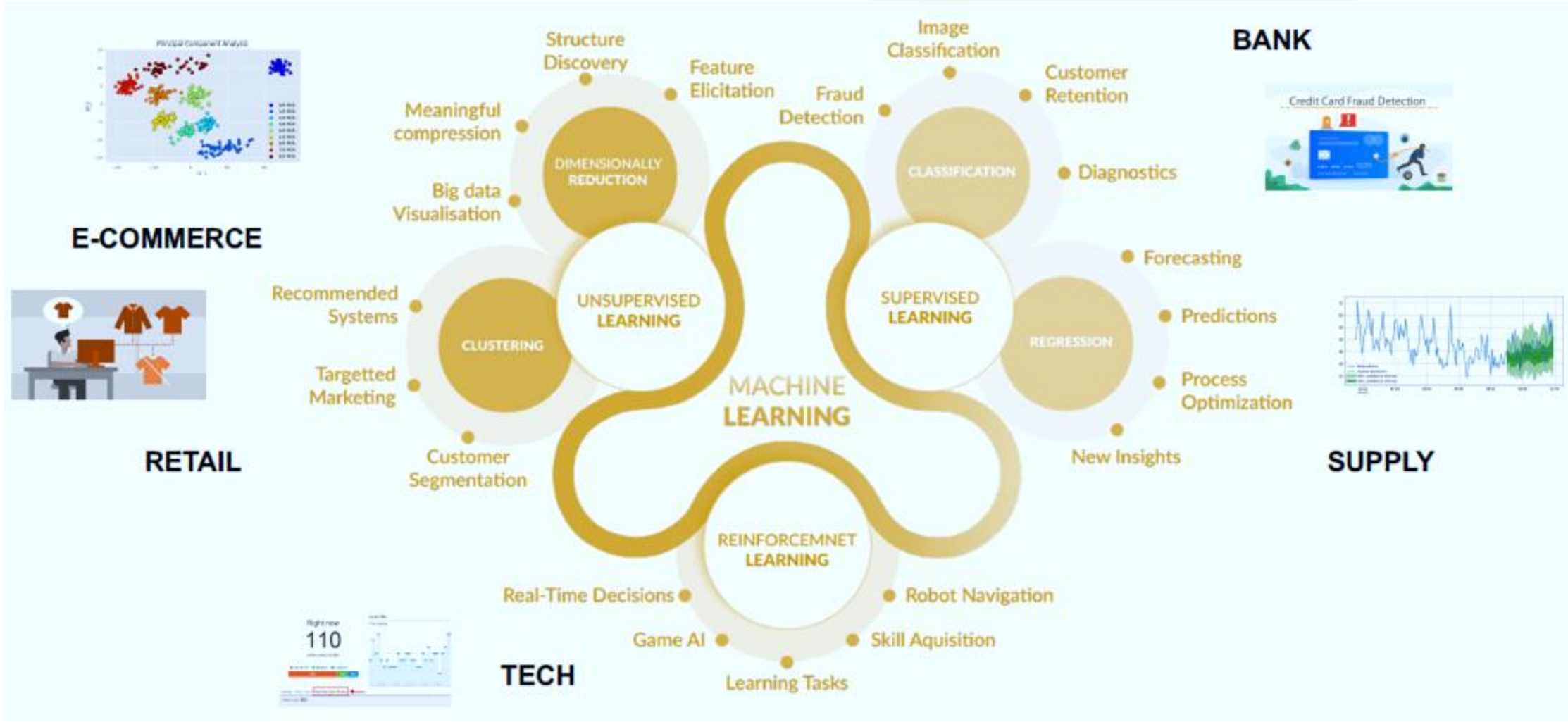
Encontrando subgrupos con clustering



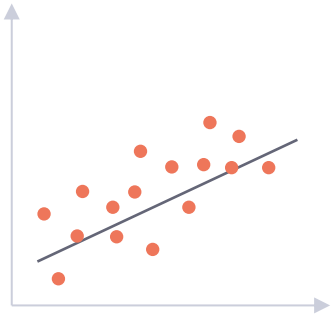




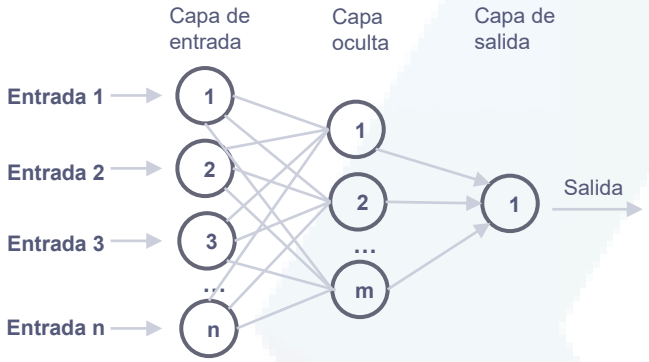
¿Qué se viene haciendo con Machine Learning?



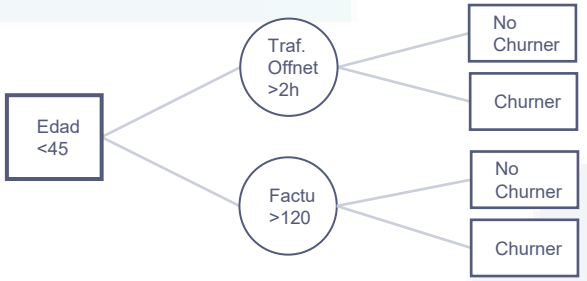
Algunos algoritmos de Machine Learning



Regresión



Redes Neuronales



Árbol de Decisión

"Un modelo es una representación simplificada de la realidad"

"Los modelos son errados pero útiles"

"A un modelo no se le exige absoluta veracidad, sino utilidad de acuerdo a los objetivos para los que fue creado"

Algunos algoritmos de Machine Learning

Tópico	Tipos de Métodos	Clasificación	Predicción	Asociación
Algoritmos a Utilizar	**Supervisado**	• Regresión Logistica. • Redes Neuronales. • Decisión Tree. • Random Forest. • K-NN. • XGBoost	• Regresión Lineal. • Regresión Penalizadas. • ARIMA (series de tiempo). • Redes Neuronales Recurrentes (LSTM).	
	No Supervisado	• K-Means. • PAM. • CLARA, CLARANS. • Redes Neuronales.		• Collaborative Filtering (Recomendación). • Apriori
Evaluación de Modelos	**Supervisado**.	• Matriz de Confusión. • Indicadores de: • Accuracy, Precision, Recall, • ROC.	• Indicadores: • Error Absoluto (Valor Predicho – Valor Observado). • Error Abosoluto al Cuadrado. • Error Absoluto Relativo. • Distribución del Error: debe tender a una distribución normal (media=0).	
	No Supervisado.	• Elbow. • Silhouette Analysis.		• Indicadores: • Soporte: % de veces que aparece el (x,y).. • Confianza: soporte (x,y)/soporte (x). • Lift: soporte(x,y)/(soporte(x).soporte(y)).
Aplicaciones		• Segmentación de Mercados. • Reconocimiento de Imágenes. • Agrupación de documentos por categorías.	• Pronósticos de Ventas. • Falla de Equipos.	• Armado de Combos/Paquetes para comercialización. • Recomendación de Items.

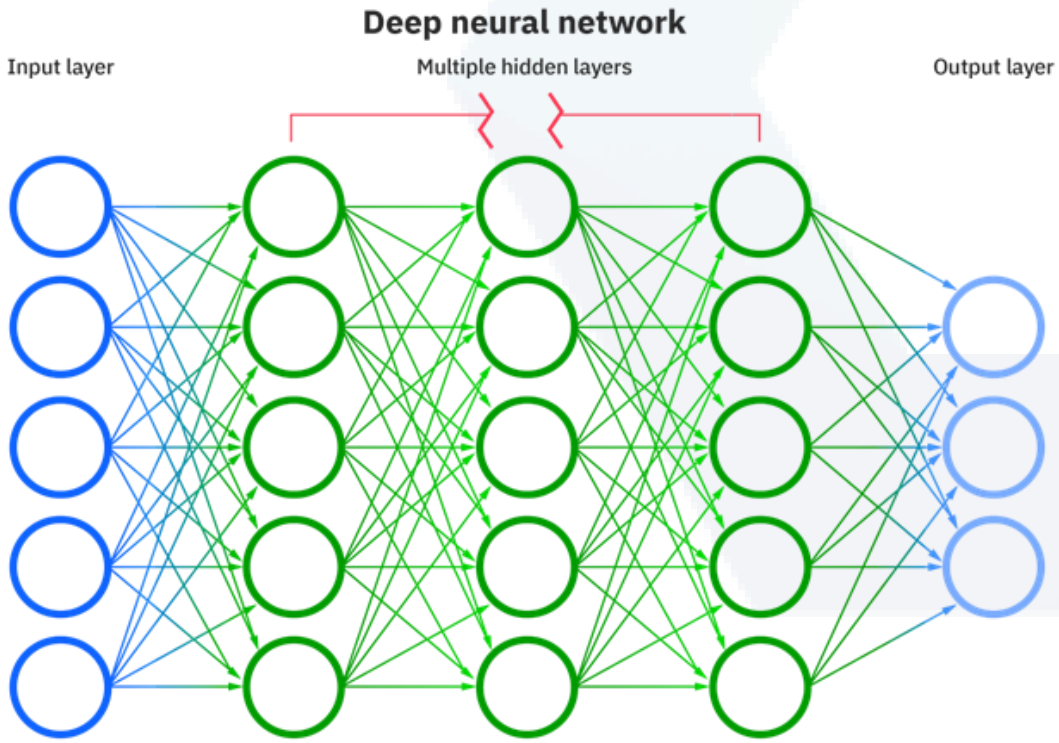
ANALÍTICA AVANZADA

Aprendizaje Profundo (Deep Learning)_

Deep Learning

“No sé cómo hacer que esta computadora entienda lo que sé. Tal vez **pueda crear su propia estructura** y descifrar los datos **para sí mismo**”.

El **deep learning** es un tipo de **machine learning** que entrena a una computadora para que realice tareas como las hacemos los seres humanos, como el reconocimiento del habla, la identificación de imágenes o hacer predicciones.



Reconocimiento de imágenes, videos, audios y demás...



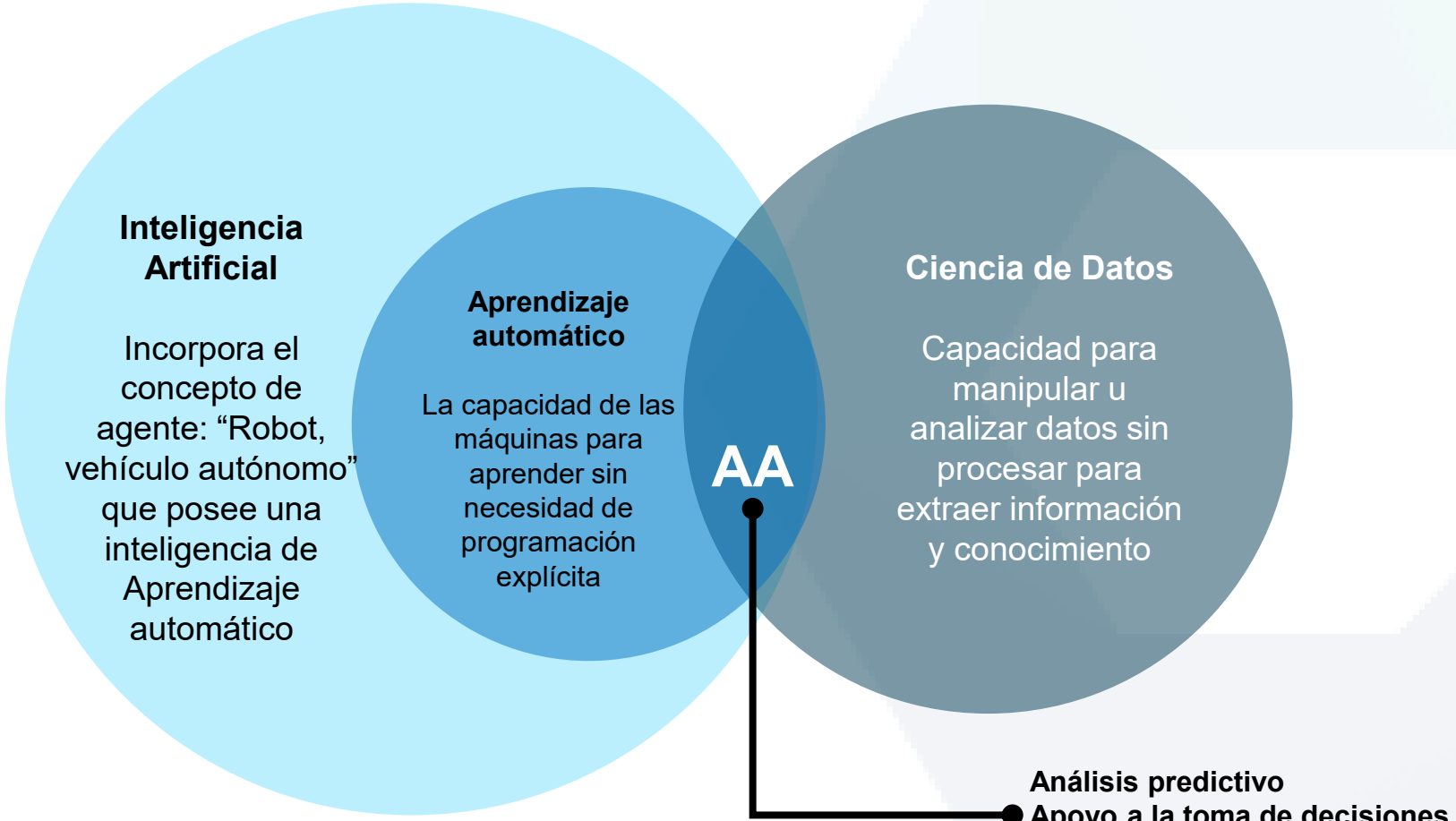




Y en los asistentes virtuales o chatbots...



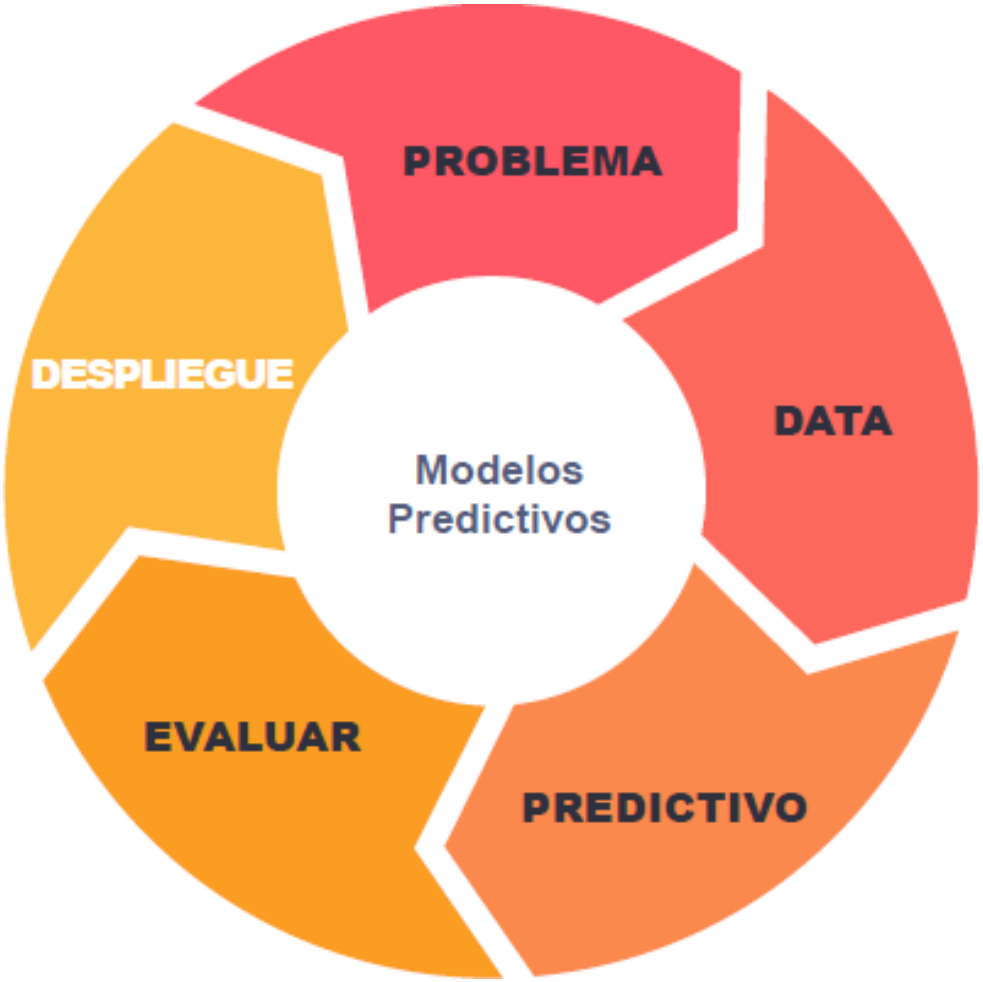
IA vs ML vs DS


Inteligencia Artificial
Incorpora el concepto de agente: “Robot, vehículo autónomo” que posee una inteligencia de Aprendizaje automático
Aprendizaje automático
La capacidad de las máquinas para aprender sin necesidad de programación explícita
AA
Ciencia de Datos
Capacidad para manipular u analizar datos sin procesar para extraer información y conocimiento
Análisis predictivo
Apoyo a la toma de decisiones
Automatización

ANALÍTICA AVANZADA

Etapas de los modelos analíticos_

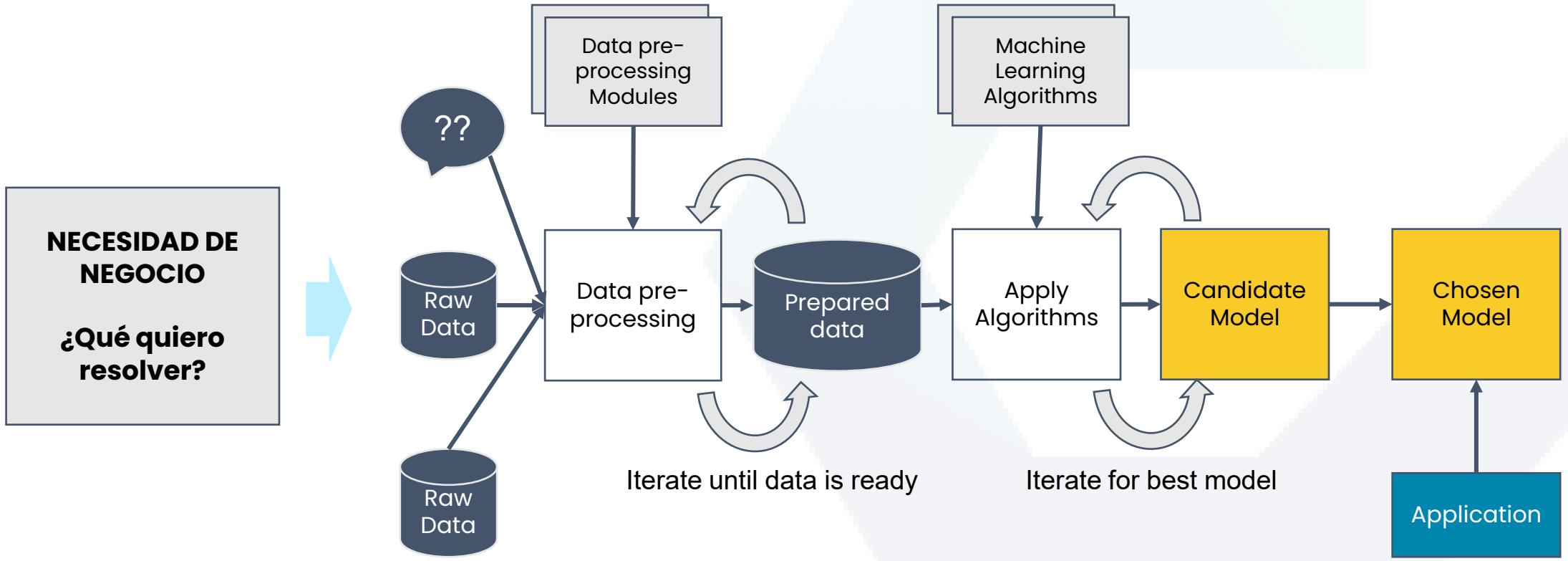
Etapas en el Diseño de Proyectos Analíticos



CRISP-DM

CROSS INDUSTRY STANDARD PROCESS FOR DATA MINING

Flujo de trabajo del Análisis Supervisado



Metodología de Desarrollo de algoritmos supervisados

1. Entendimiento del Problema

- Definición de Objetivos
- Identificación de Preguntas clave
- Comprensión de los requisitos de negocio
- Búsqueda de Stakeholders y definición de sus expectativas.

2. Análisis Exploratorio

- Evaluación de la calidad de los datos.
- Análisis descriptivo y estadístico.
- Visualización de datos para identificar patrones.
- Tratamiento de datos faltantes y outliers.
- Transformación y normalización de datos.
- Codificación de variables categóricas.

3. Balanceo de datos

- Técnicas de remuestreo.
- Uso de métricas apropiadas para datos desequilibrados.
- Análisis de impacto del desequilibrio en el modelo.

4. Selección de Variables

- Técnicas estadísticas para selección de variables.
- Métodos basados en Machine Learning para la selección de atributos.
- Importancia de características y eliminación de redundancias.

5. Modelamiento y entrenamiento

- Construcción de modelos predictivos.
- Evaluación de modelos utilizando cross-validation.
- Interpretación de resultados y coeficientes del modelo.
- Identificación de drivers clave y su influencia.

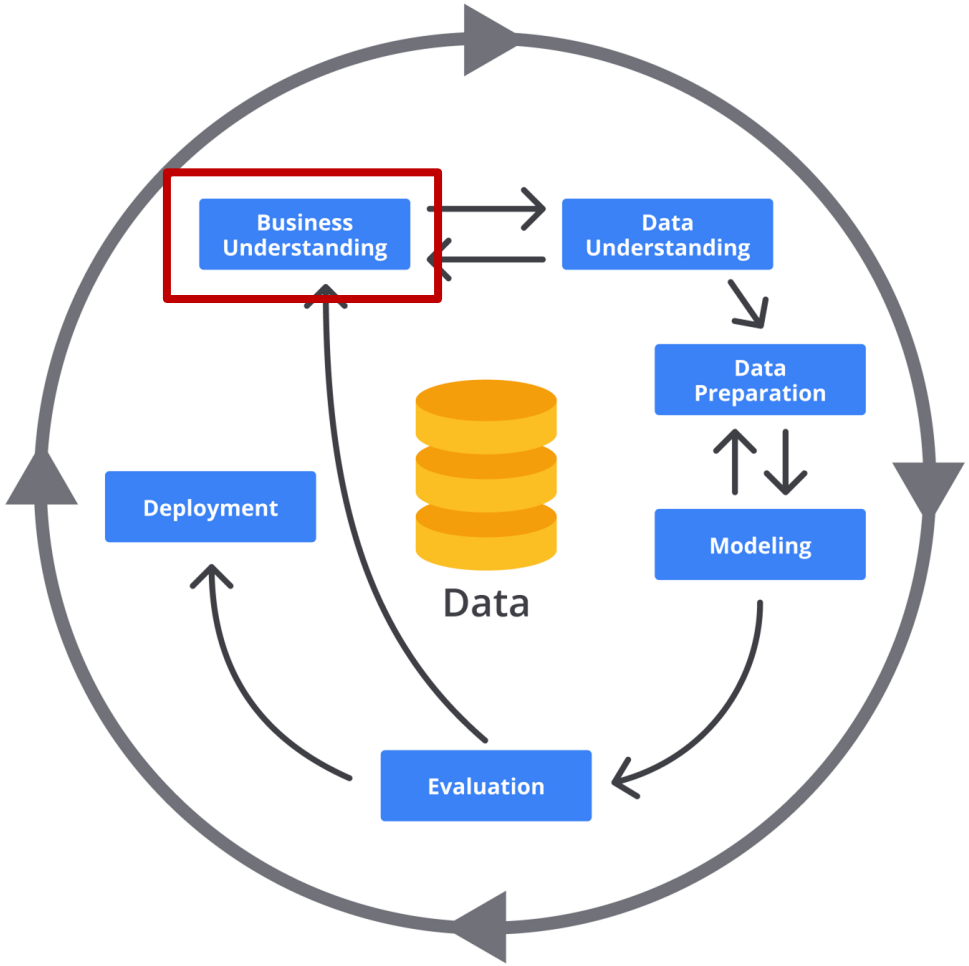
6. Validación Técnica

- Pruebas de rendimiento del modelo (precisión, recall, F1-score).
- Validación de resultados con stakeholders.
- Alineación de resultados del modelo con objetivos del negocio.

7. Implementación

- Desarrollo de estrategias de implementación.
- Monitoreo y mantenimiento del modelo.
- Planes para la actualización y recalibración periódica del modelo

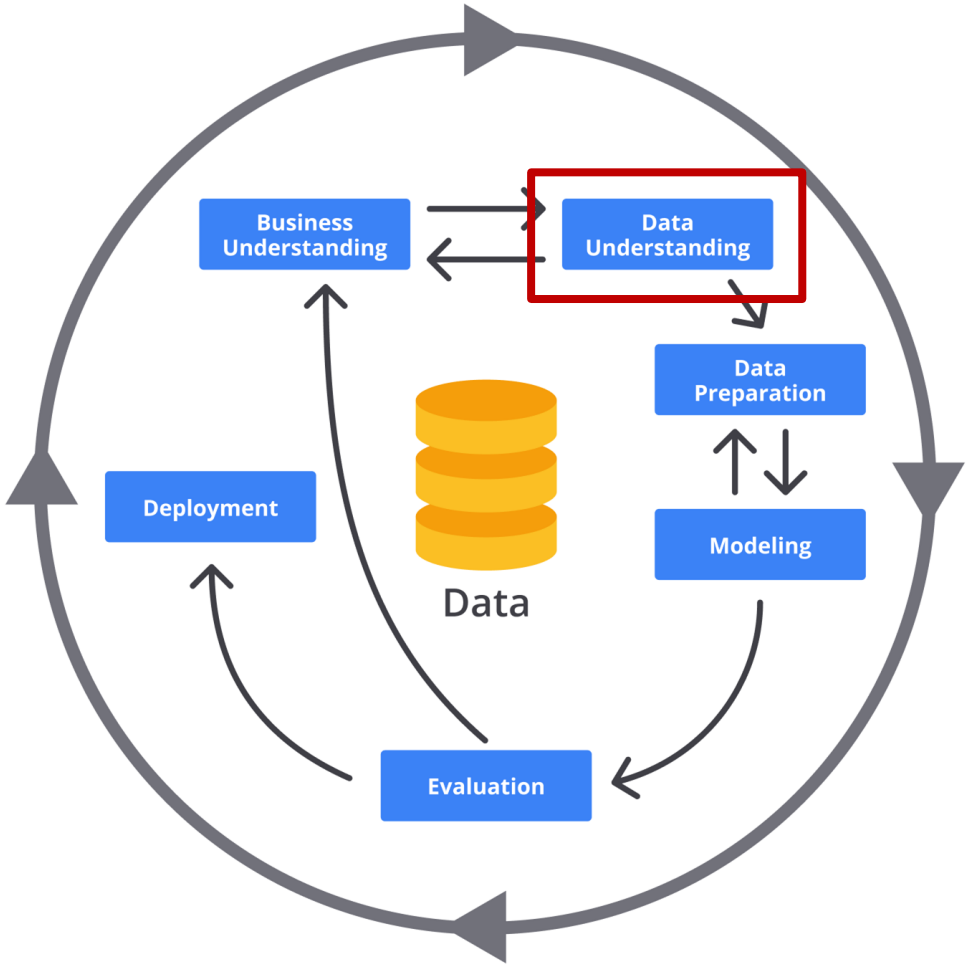
Metodología para el proceso de analytics



Entendimiento del Negocio

- **Objetivos del Negocio:**
  - Antecedentes
  - Criterios de éxito
- **Situación Actual del Mercado**
  - Inventario de recursos
  - Supuestos y restricciones
  - Relación Costo/Beneficio
- **Objetivos del Proyecto de D.M.**
  - Objetivos del proyecto
  - Criterios de éxito para el proyecto
- **Elaborar plan del proyecto**
  - Etapas del proyecto
  - Duración por etapa
  - Recursos requeridos
  - Dependencias que se involucran
  - Tener la herramienta adecuada

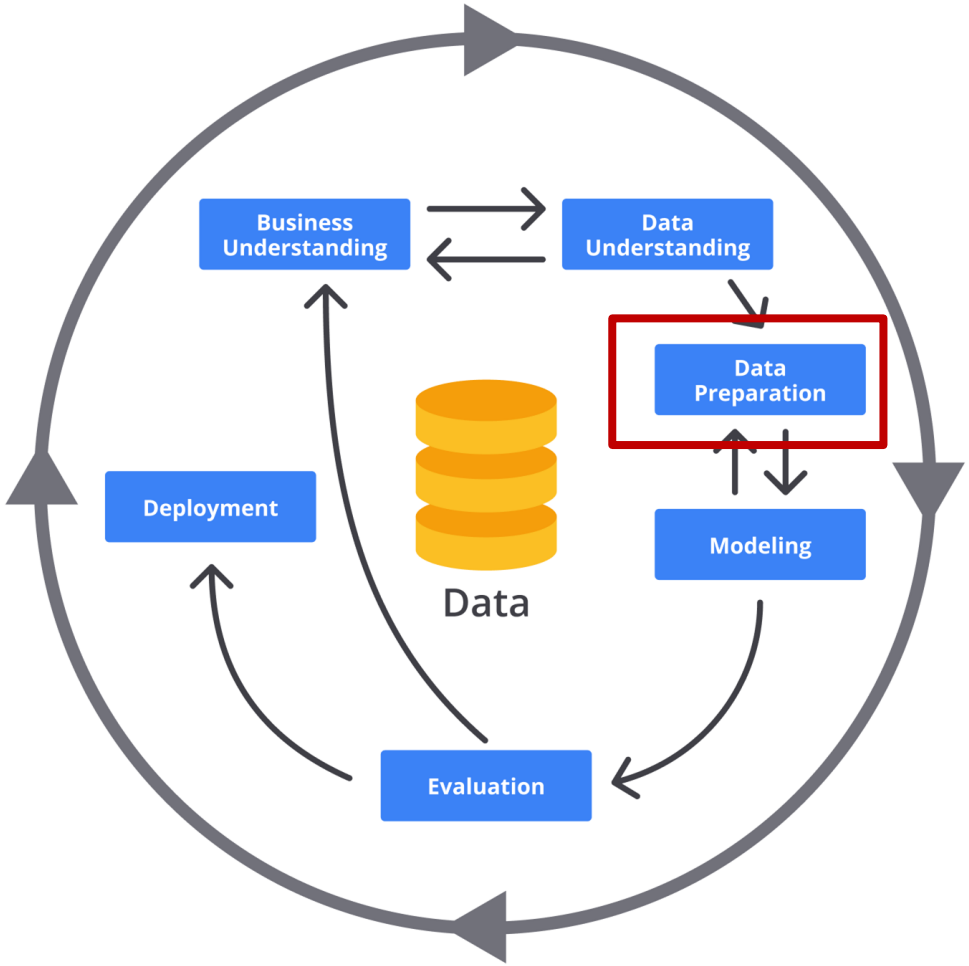
Metodología para el proceso de analytics



Entendimiento de los Datos

- **Recolección inicial de datos:**
  - Adquisición si es necesario
  - Listado y ubicación de las fuentes
- **Descripción de datos:**
  - Cantidad de campos
  - Cantidad de registros
  - Formato de campos
  - Tipo de variables
- **Análisis Exploratorio de datos (EDA):**
  - Reportes de exploración
  - Estadísticos descriptivos
  - Gráficos
- **Calidad de los datos:**
  - Evaluar completitud de los datos

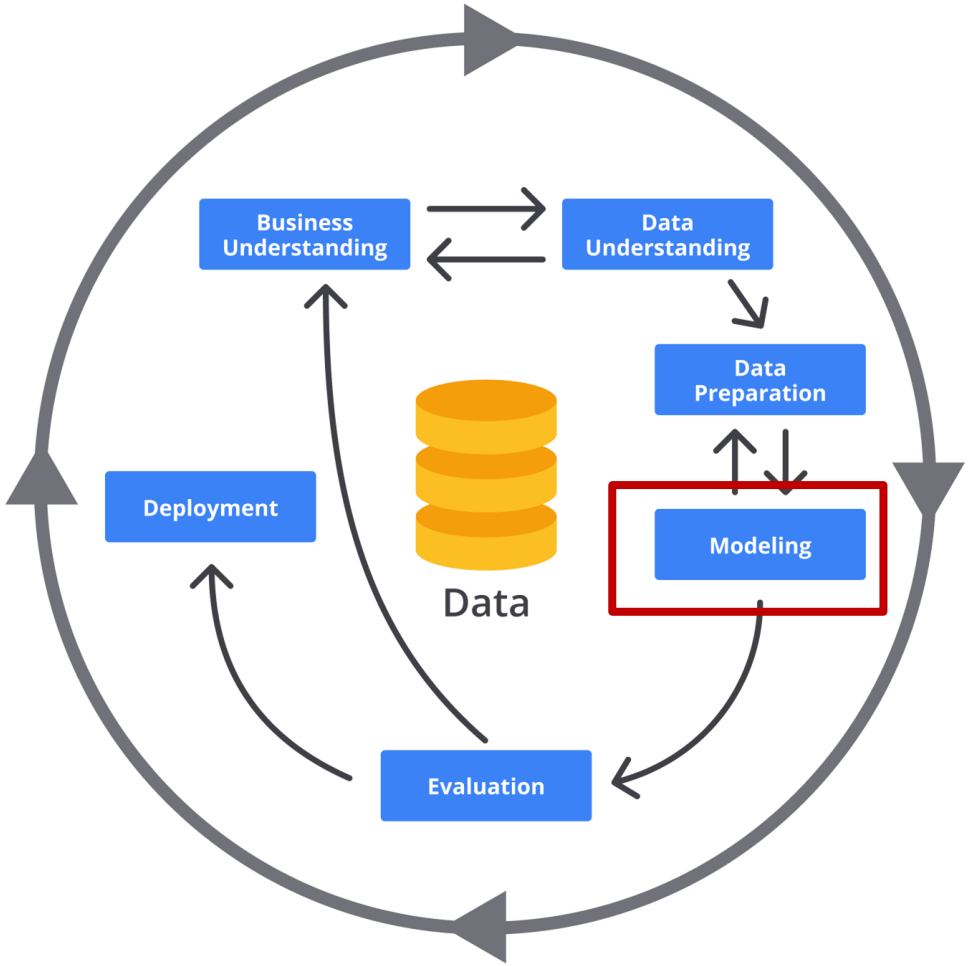
Metodología para el proceso de analytics



Preparar los datos

- **Selección de datos:**
  - Selección de campos y registros
- **Limpieza de datos**
  - Eliminar registros duplicados
  - Eliminar registros inconsistentes
- **Construcción de data:**
  - Derivar nuevas variables
  - Recopilar variables
- **Integración de datos:**
  - Agregar registros
  - Agregar variables

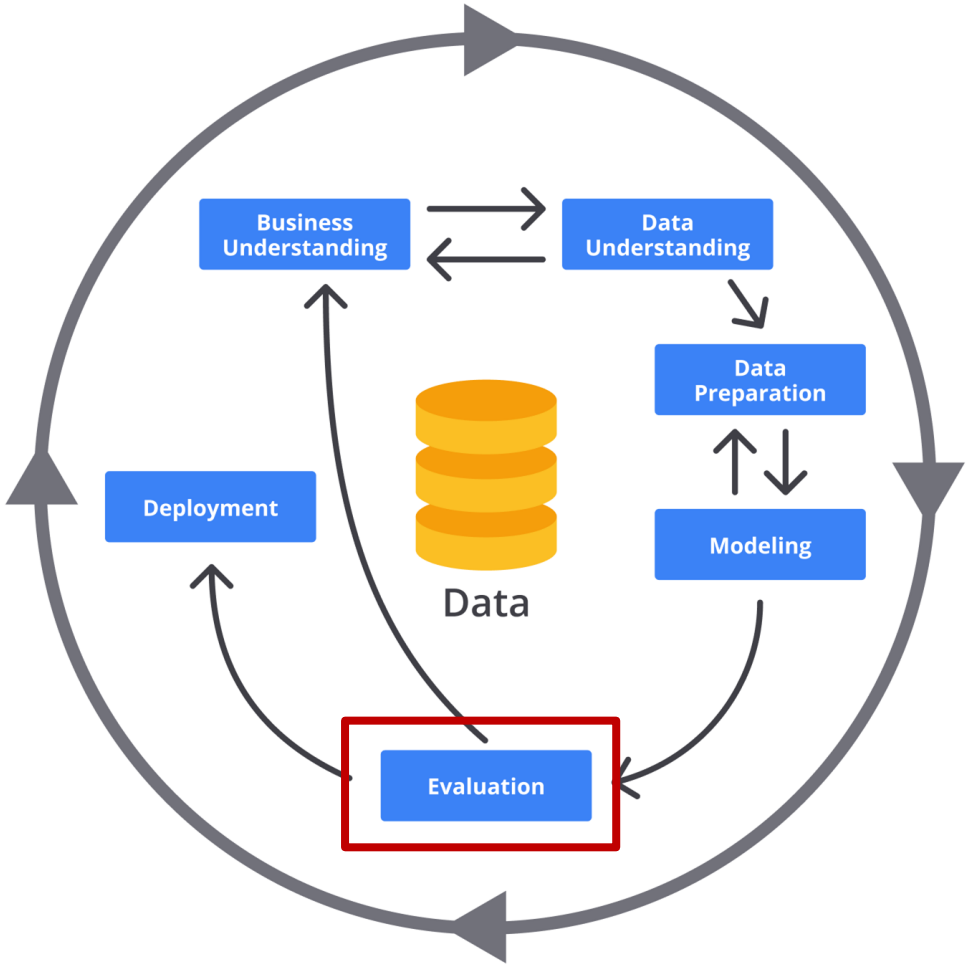
Metodología para el proceso de analytics



Modelado

- **Seleccionar la técnica adecuada:**
  - Modelos no supervisados
  - Modelos supervisados
  - Modelos cuasi-supervisados
- **Diseño de Prueba**
  - Datos de entrenamiento
- **Construcción del modelo:**
  - Configuración de parámetros
  - Descripción de modelos
- **Determinación del modelo:**
  - Evaluación delos modelos
  - Revisión de parámetros

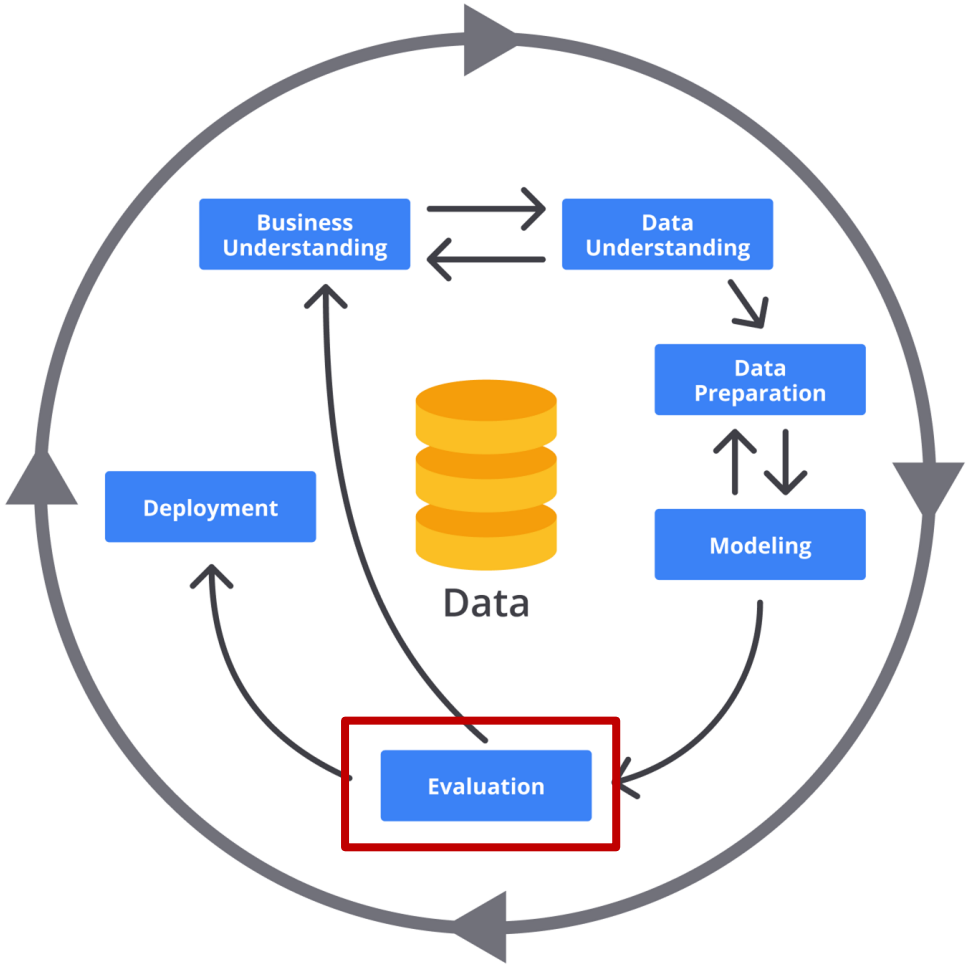
Metodología para el proceso de analytics



Evaluación de resultados

- **Evaluar los resultados:**
  - Respecto al objetivo del negocio
  - Respecto a los criterios de éxito del Proyecto D.M.
- **Revisar el proceso completo:**
  - Revisar la metodología completa
- **Determinar los pasos a seguir:**
  - Lista de acciones o planes a seguir

Metodología para el proceso de analytics



Despliegue de resultados

- **Plan de despliegue**
- **Plan de implementación y mantenimiento**
- **Reporte final**
- **Revisión del proyecto de D.M.**
  - Documentación de la experiencia

MITOS Y CREENCIAS EN ANALYTICS

MITO # 1: OLAP/REPORTES ES *ANALYTICS*

- OLAP/Reportes busca responder la pregunta sobre lo que pasó y quedó registrado en la base de datos
- ANALYTICS:
  - POR QUÉ pasaron las cosas
  - PREDECIR lo que se espera que pase.



MITO # 2: *ANALYTICS* SON SÓLO ALGORITMOS

- Todo lo que se requiere para **ANALYTICS** son algoritmos sofisticados
- ANALYTICS:
  - Realmente es un proceso complejo, que involucra diversas funciones de negocio,
  - Sólo un 5-10% del tiempo de un proyecto de ANALYTICS tiene que ver con los algoritmos.





MITO # 3: ANALYTICS REQUIERE DATA WAREHOUSE



- Hasta que no tenga el DW construido no puedo realizar ANALYTICS.
- ANALYTICS:
  - Estructuras claras, fácil acceso y limpias de datos facilitan análisis.
  - "Esterilización" de datos en los procesos de ETL a veces puede ser contraproducente.

MITOS Y CREENCIAS EN ANALYTICS

MITO # 4: ANALYTICS SÓLO ES SOBRE GRANDES CANTIDADES DE DATOS

- Si no posee gran cantidad de datos no puede realizar ANALYTICS.
- ANALYTICS:
  - Grandes cantidades de datos.
  - Los problemas de negocios realmente no generan tales dimensiones.
  - Lo que es relevante es optimizar el tiempo del analista, no exclusivamente el de la máquina.



MITO # 5: ANALYTICS ES SOLO PARA LOS EXPERTOS EN TECNOLOGÍA



- Los proyectos de ANALYTICS deben ser liderados por la unidad de informática.
- ANALYTICS:
  - Se requiere del apoyo de informática para tener un claro conocimiento de los datos.
  - Es crítico que sea liderado por el "doliente" del negocio.

ERRORES AL APLICAR ANALYTICS

ERROR #1: ENTERRADO EN LOS DATOS

- Tengo que utilizar TODOS los datos disponibles
- R:
  - Usar sólo los datos relevantes para el problema de negocio.
  - Relevancia tanto en el tiempo como en la pertinencia de los datos.



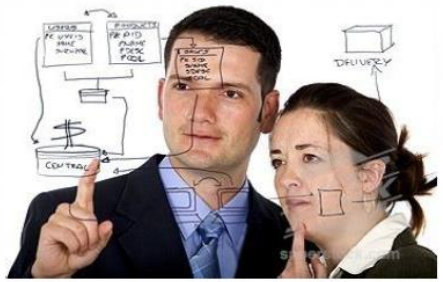
ERROR #2: FALTA DE CONOCIMIENTO DE NEGOCIO

- Tengo unos "datitos"... ¿No será que se los puedo llevar, aplicarle ANALYTICS, y traerme sus resultados?
- R:
  - El conocimiento general de la industria, o de los modelos, no es suficiente.
  - El proceso de ANALYTICS exige el conocimiento detallado del problema de negocio para que los resultados sean útiles



ERROR #3: FALTA DE CONOCIMIENTO DE DATOS

- Fechas, campos con información diferente, falta de documentación o desconocimiento del proceso de almacenamiento
- "El 30% de nuestros clientes tienen más de 100 años"
- **R: Se requiere la participación de un experto en las fuentes de datos, claridad en la documentación y cuidado cuando se realicen los supuestos.**



ERROR #4: POR CORTESÍA DE LOS EXPERTOS: SUPUESTOS ERRÓNEOS



- Una persona no puede tener dos cuentas del mismo tipo.
- Una persona aparece únicamente una sola vez en el listado de clientes
- Este es un tipo de teléfono que sólo se activa en el plan A
- No debe haber hombres embarazados
- R:
  - Verificar dichos supuestos
  - Explorar los datos
  - Tomar medidas correctivas

ERRORES AL APLICAR ANALYTICS

ERROR #5: DESORGANIZACIÓN EN EL PROCESO



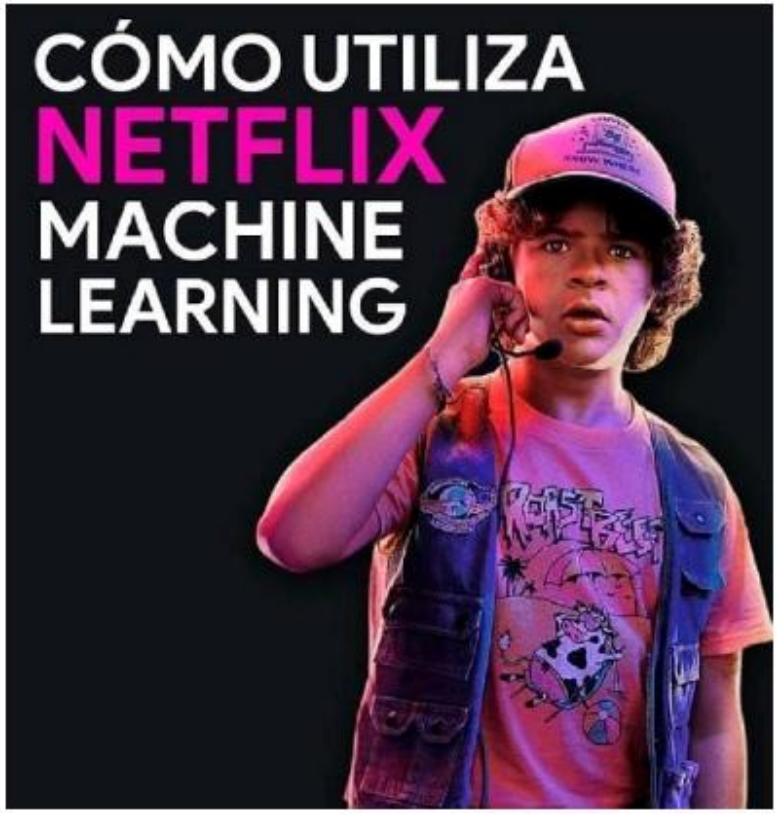
- "Primero apliquemos los algoritmos luego veremos qué hacemos con los resultados".
- R:
  - El seguimiento de un procedimiento, una adecuada metodología le ahorra muchos dolores de cabeza.

ERROR #6: MODELAJE SOBRE DATOS INEXISTENTES (EN EL FUTURO)

- ¿Qué datos estarán disponibles en el momento de usar los modelos?
- R:
  - No basta con pensar con qué datos se cuenta
  - Se requiere pensar con qué datos se contará



Casos de uso y aplicaciones en distintos sectores







Casos de uso y aplicaciones en distintos sectores

¿A QUÉ SE DEBE ESTO?

Esto no es una casualidad, es algo que Netflix tiene programado en su sistema.

Mediante Machine Learning, Netflix estudia el comportamiento y los gustos de sus usuarios para poder posicionar las portadas correctas a cada uno de ellos.

Ejemplo:

Si te gustan las series de romance verás esta portada:



Si te gustan las series de thriller verás esta portada:



Casos de uso y aplicaciones en distintos sectores

Modelos de propensión



Riesgos



Cobranzas



Casos de uso y aplicaciones en distintos sectores

Detección de fraude



Predicción de churn
Retención de clientes



Forecasting
Estimación de demanda



Casos de uso y aplicaciones en distintos sectores

Segmentación de clientes



Análisis de redes de transacciones

Análisis de canasta de mercado

Sistemas de recomendación



Casos de uso y aplicaciones en distintos sectores

- PREDICTOR INGRESOS
- PRICING PRODUCTOS
- PERSONALIZACIÓN OFERTAS
- PREDICCIÓN FRAUDES
- PREDICCIÓN CHURN
- OPTIMIZACIÓN LOCACIÓN
- PERSONALIZACIÓN ACCIONES
- ANÁLISIS TEXTUAL CONTEXTUAL
- SEGMENTACIÓN CLIENTES
- CLONES DE CLIENTES
- IDENTIFICACIÓN EMPLEADO 360°
- PREDICCIÓN PROVISIONES

ANALÍTICA AVANZADA

Aplicaciones en el Sistema Financiero_

PREDICTOR INGRESOS

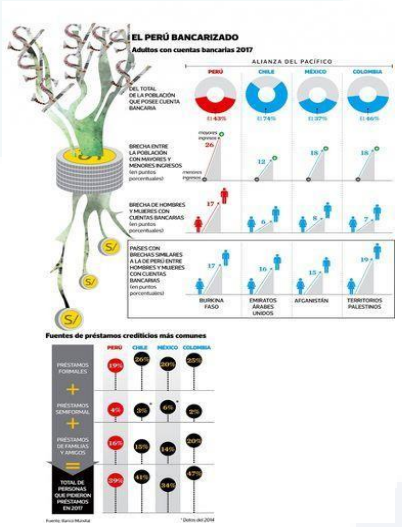
1

Á quién le podemos predecir el ingreso?



2

Bancarizados o No Bancarizados?



3

Porqué es importante?



4

Impacto!



PRICING PRODUCTOS

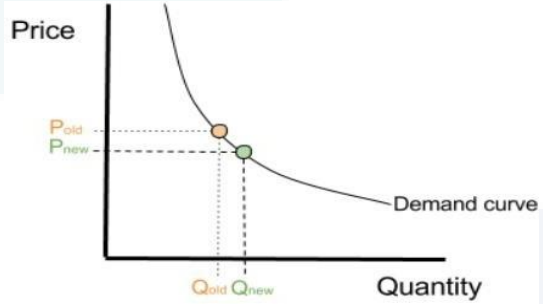
1

$$\epsilon = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta P}$$

Elasticidad?

2

Cuál es la relación entre p y q?



3

Se decide el Pricing del producto.



4

Caso: Tipo Cambio



PREDICTOR DE FRAUDES

1 Se intenta realizar una trx!



2 Mientras llega al Banco, **Peligro!**



3 La trx se revisa, y se tiene que tomar una decisión.



4 Decisión!



5 Impacto en el Negocio!



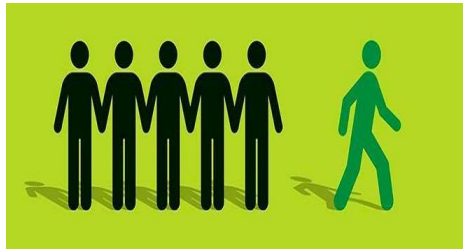
6 Reputación/Imagen



PREDICTOR CHURN

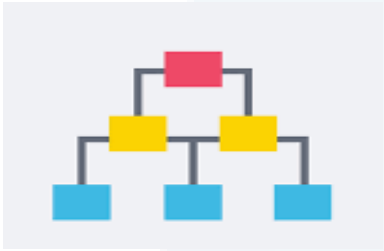
1

Definición Churn



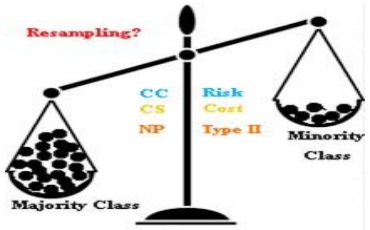
2

Segmentos Churn?



3

Desbalance Muestra



4

Todos valen lo mismo?

		True Class (y_i)	
		Churner (y_i=1)	Non-Churner(y_i=0)
Predicted class (c_i)	Churner (c_i=1)	$C_{TP_i} = \gamma_i C_{o_i} + (1-\gamma_i) CLV_i + C_a$	$C_{FP_i} = C_{o_i} + C_a$
	Non-Churner (c_i=0)	$C_{FN_i} = CLV_i$	$C_{TN_i} = 0$

5

Retención de Clientes



IDENTIFICACIÓN EMPLEADO 360°

1

Adquisición del Talento



2

Training



3

Motivación



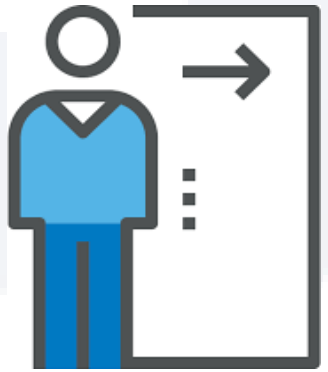
4

Promociones



5

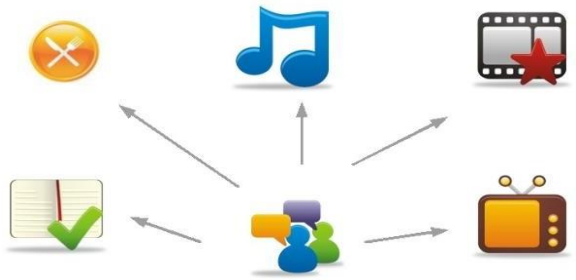
Retención del Talento



PERSONALIZACIÓN OFERTAS

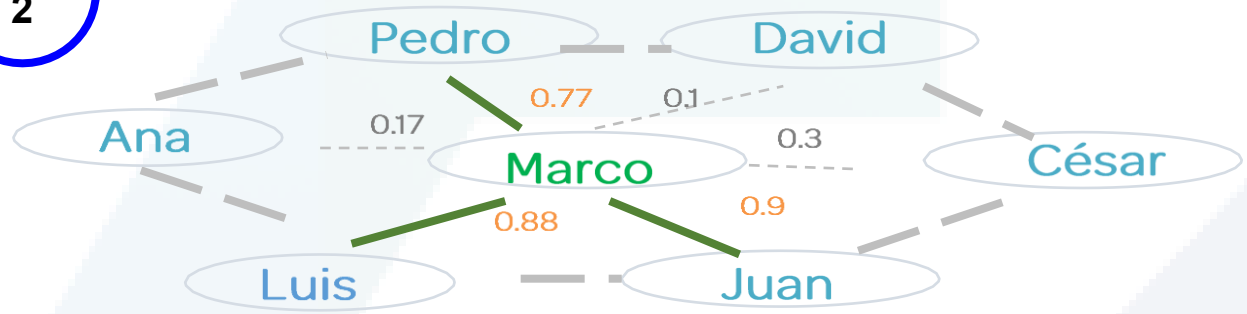
1

Tenemos muchas ofertas!



2

Definimos afinidades o similitudes.



3

	Supermercados	Restaurantes	Discotecas	Casinos
Marco	10	0	6	0
Luis	2	1	0	7
Pedro	8	6	0	7
Juan	0	4	3	8
Consumo promedio de su comunidad	→	3.3		7.3





Marco → 1. Casinos
2. Restaurantes

De acuerdo a lo anterior recomendamos si queremos dar algo que normalmente consume o dándole una nueva experiencia de usuario.

ANALÍTICA AVANZADA

Gracias

Team

Futura Data &
Analítica Avanzada